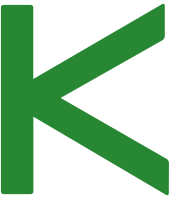




VL8: Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich

Faltungsintegral

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



Eingangssignal

Sprung $\sigma(t)$

Impuls $\delta(t) = \frac{d\sigma}{dt}$

$a \delta(t) + b \delta(t-t_0)$

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$$

Eingangssignal mit Summe/Integral
von verschobenen Impulsen dargestellt

Ausgangssignal

Sprungantwort $h(t)$

Impulsantwort $g(t) = \frac{dh}{dt}$

$a y(t) + b y(t-t_0)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) g(t-\tau) d\tau$$

Integral von verschobenen
Impulsantworten

Umformulierung

nächste Seite

Faltungintegral:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(-(\tau - t)) d\tau$$

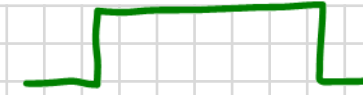
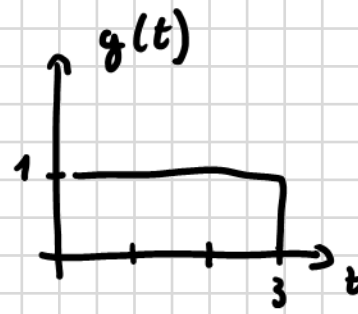
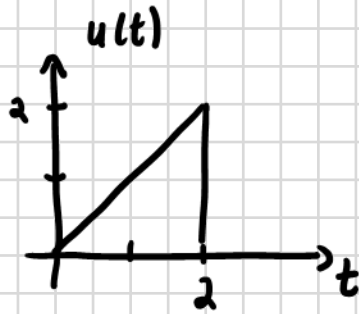
Spiegelung an der Achse $\tau = 0$

Integral des Produktes

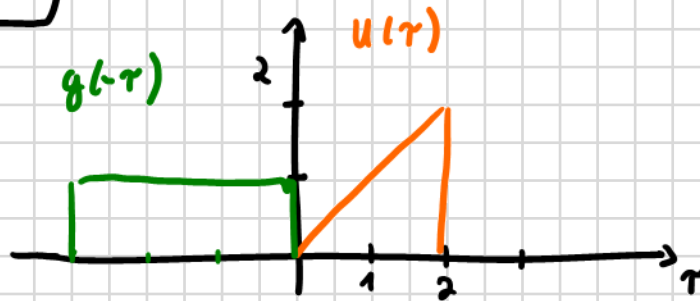
Produkt von 2 Funktionen

Verschiebung um t nach rechts

Berechnung des Faltungsintegrals an einem Beispiel



$$t \leq 0$$

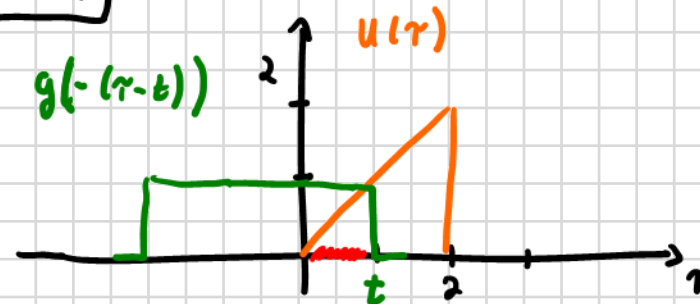


Keine Überlappung

$$u(\tau) \cdot g(t-\tau) = 0$$

$$y(t=0) = 0$$

$$0 < t \leq 2$$



Überlappungsbereich definiert Integrationsgrenzen

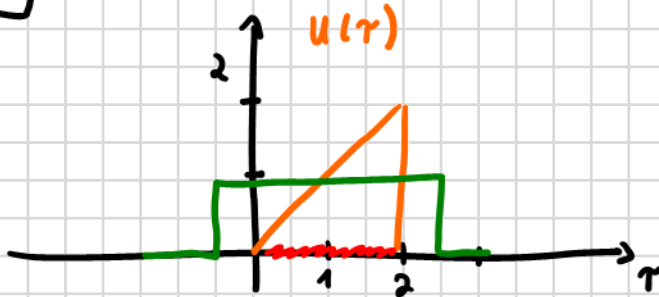
$$y(t) = \int_0^t \tau \cdot 1 \, d\tau = \frac{1}{2} \tau^2 \Big|_0^t = \frac{1}{2} t^2 - 0$$

$$y(t) = \frac{1}{2} t^2 \quad \textcircled{1}$$

Berechnung des Faltungsintegrals an einem Beispiel

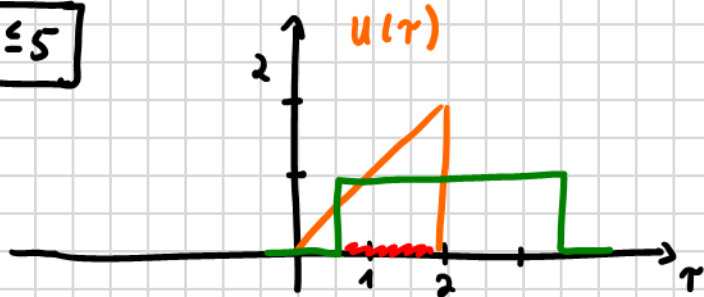


$$2 < t \leq 3$$



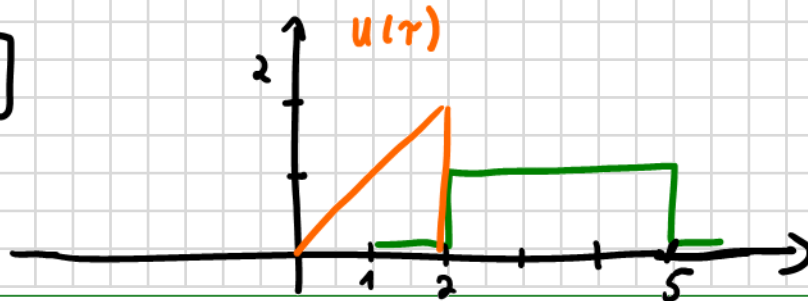
$$y(t) = \int_0^2 \tau \cdot 1 \, d\tau = \left. \frac{1}{2} \tau^2 \right|_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 2^2 - 0 = 2 \quad (2)$$

$$3 < t \leq 5$$



$$y(t) = \int_{t-3}^2 \tau \cdot 1 \, d\tau = \left. \frac{1}{2} \tau^2 \right|_{t-3}^2 = \frac{1}{2} \cdot 2^2 - \frac{1}{2} (t-3)^2 \quad (3)$$

$$5 < t$$



Keine Überlappung

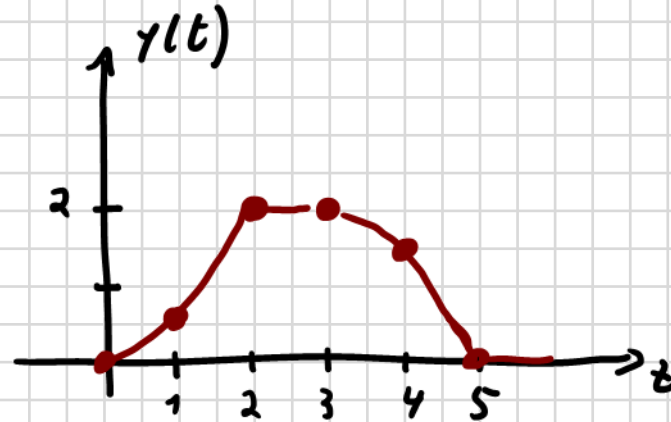
$$u(\tau) \cdot g(t-\tau) = 0$$

$$y(t) = 0$$

Faltungsintegral – Faltung mit einer Impulsfunktion



t	0	1	2	3	4	5
$y(t)$	0	$\frac{1}{2}$	2	2	$\frac{3}{2}$	0
		(1)	(2)	(2)	(3)	



Faltungsintegral – Faltung mit einer Impulsfunktion



Besondere Bedeutung hat die Faltung mit einer Impulsfunktion

↳ Signal $x(t)$ soll mit der verschobenen Impulsfunktion $\delta(t-t_0)$ gefaltet werden

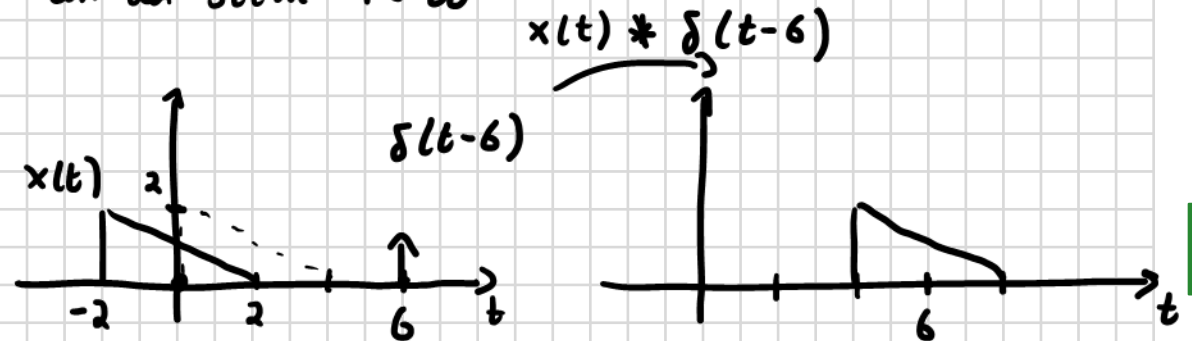
$$x(t) * \delta(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau) \delta(\tau-t_0) d\tau = x(t-t_0) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau-t_0) d\tau}_{=1}$$

Integrand ist an allen Stellen 0, nur nicht an der Stelle $\tau = t_0$

Integral über eine Impulsfunktion ist 1

$$x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$$

Faltung eines Signals $x(t)$ mit einem um t_0 verschobenen Impuls $\delta(t-t_0)$ verschiebt das Signal ^{um t_0} an die Stelle des Impulses



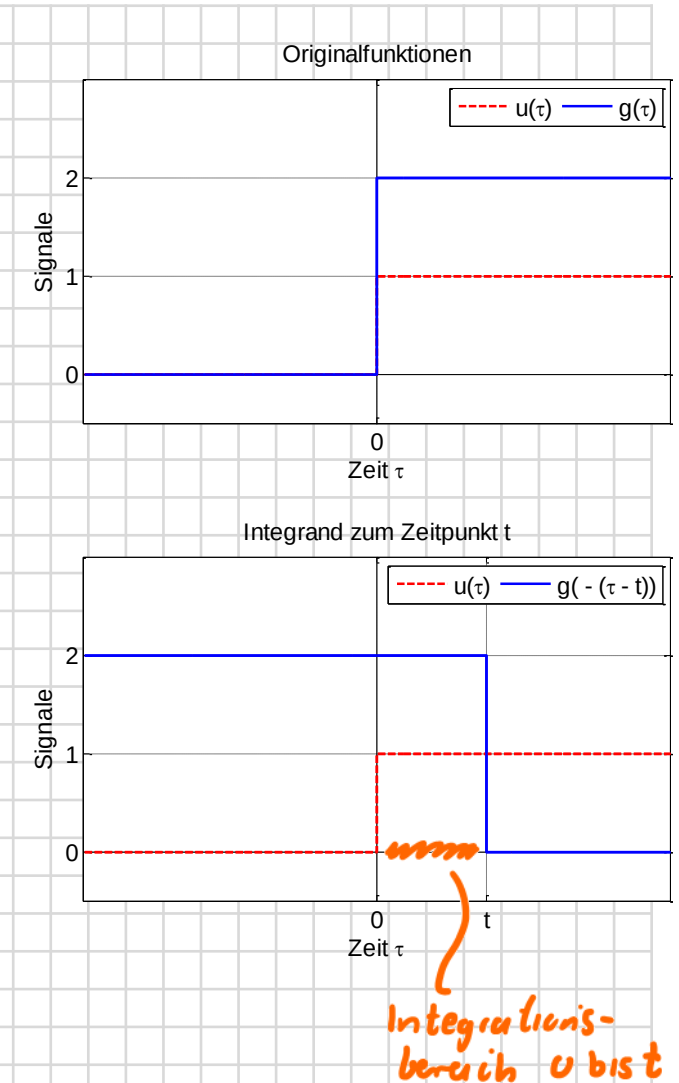
Faltungsintegral – Faltung kausaler Funktionen



- Sind die Funktionen $g(t)$ und $u(t)$ kausale Funktionen, reduziert sich das Faltungsintegral auf den Bereich von $0 \dots t$
- Funktion $u(\tau)$ ist für den Bereich $\tau < 0$ null, die Funktion $g(t - \tau)$ ist für den Bereich $\tau > t$ null. Damit ist das Produkt der beiden Funktionen nur in dem Bereich von $0 \dots t$ von null verschieden
- Für kausale Funktionen $u(t)$ und $g(t)$ gilt deshalb

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) g(t - \tau) d\tau = \int_0^t u(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

siehe Beispiel am Anfang des
Foliensatzes



Gesetz	Mathematische Beschreibung
Kommutativgesetz	$x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t)$
Assoziativgesetz	$(x_1(t) * x_2(t)) * x_3(t) = x_1(t) * (x_2(t) * x_3(t))$
Distributivgesetz	$(x_1(t) + x_2(t)) * x_3(t) = x_1(t) * x_3(t) + x_2(t) * x_3(t)$
Faltung kausaler Signale	$\int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t - \tau) \, d\tau = \int_0^t u(\tau) \cdot g(t - \tau) \, d\tau$
Faltung mit einem Impuls an der Stelle t_0	$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$

Beispiel: Faltungsintegral – RC-Netzwerk



- Berechnung des Faltungsintegrals wird an der Bestimmung der Antwort des RC-Netzwerks bei Anregung mit einer Rechteckfunktion vertieft

Sprungantwort wurde mit 4-Schritte Methode ermittelt

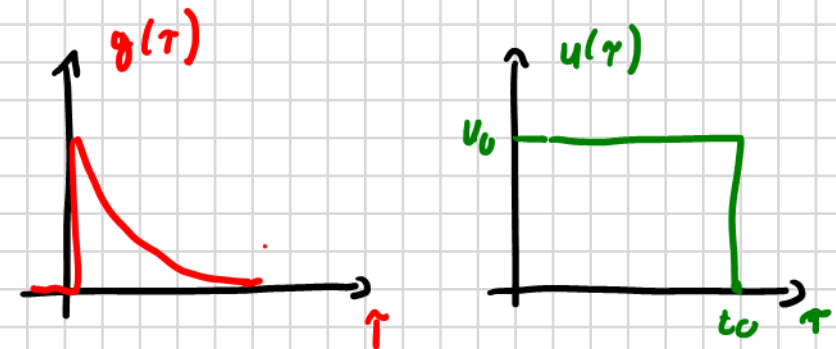
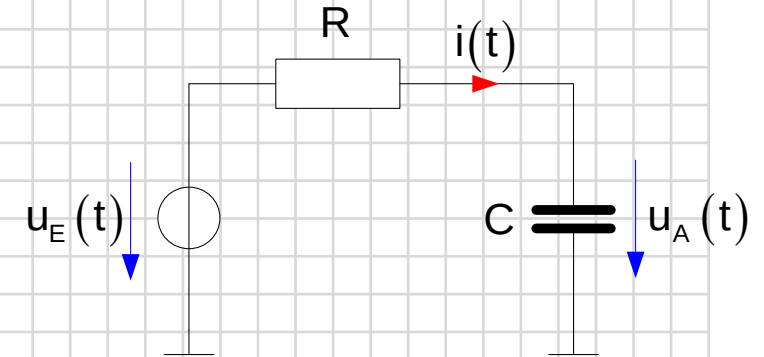
$$h(t) = (1 - e^{-\frac{1}{RC}t}) \sigma(t)$$

Impulsantwort ergibt sich durch Ableitung

$$g(t) = \frac{dh}{dt} = \frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t} \sigma(t)$$

Faltung mit einem Rechtecksignal

$$u(t) = U_0 (\sigma(t) - \sigma(t-t_0))$$



Beispiel: Faltungsintegral – RC-Netzwerk

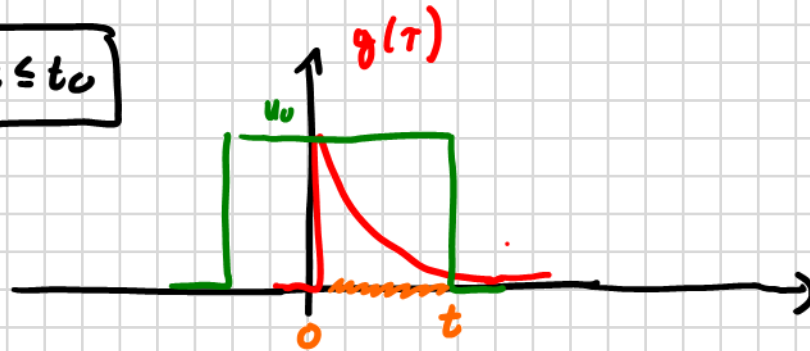


$$t \leq 0$$

keine Überlappung

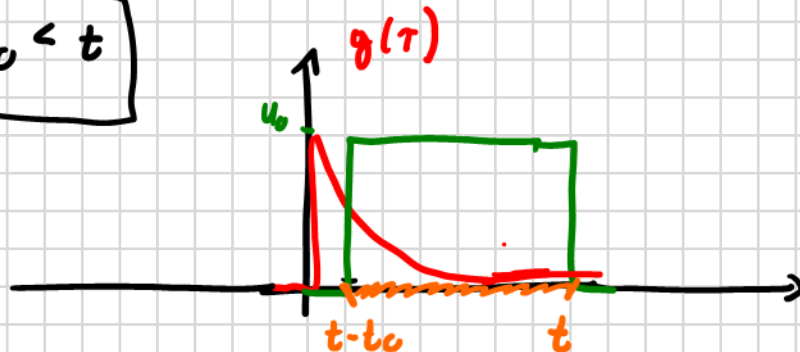
$$U_A(t) = 0$$

$$0 < t \leq t_0$$



$$\begin{aligned} U_A(t) &= \int_0^t U_0 \frac{1}{RC} e^{-\frac{\tau}{RC}} d\tau \\ &= -\frac{U_0}{RC} \cdot RC e^{-\tau/RC} \Big|_0^t = U_0 \left(1 - e^{-t/RC}\right) \end{aligned} \quad (1)$$

$$t_0 < t$$



$$\begin{aligned} U_A(t) &= \int_{t-t_0}^t U_0 \frac{1}{RC} e^{-\frac{\tau}{RC}} d\tau \\ &= -\frac{U_0}{RC} RC e^{-\tau/RC} \Big|_{t-t_0}^t = -U_0 e^{-t/RC} + U_0 e^{-\frac{t-t_0}{RC}} \end{aligned} \quad (2)$$

Beispiel: Faltungsintegral – RC-Netzwerk

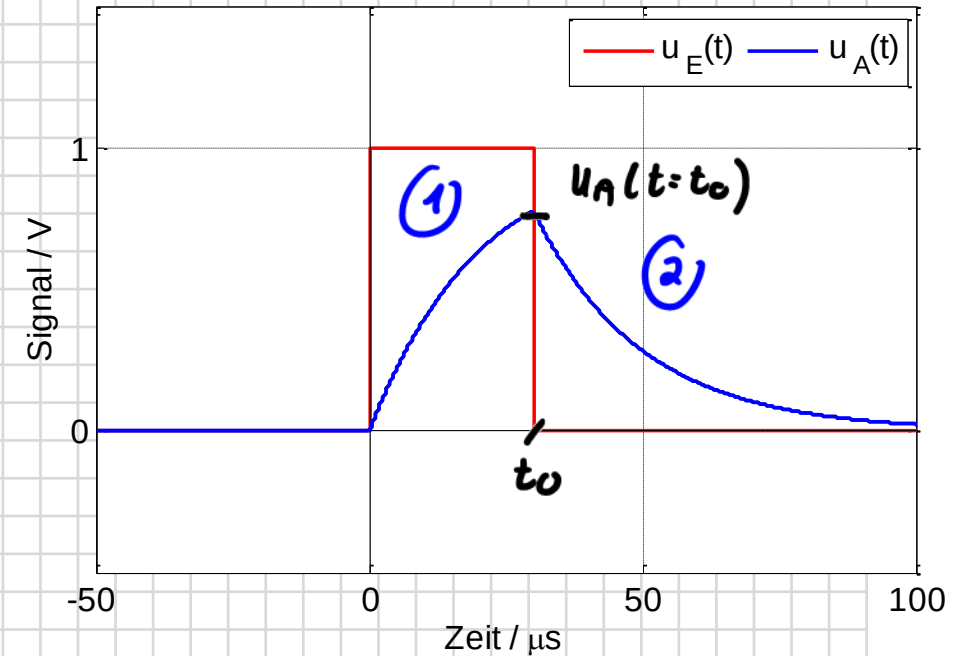


(2)

$$u_A(t) = -U_0 e^{-t/RC} + U_0 e^{-\frac{t-t_0}{RC}}$$

Umformulierung um die Systemantwort besser zeichnen zu können

$$u_A(t) = \underbrace{U_0 \left(1 - e^{-\frac{t_0}{RC}}\right)}_{u_A(t=t_0)} \underbrace{e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}}_{\text{Abklingende E-Funktion}}$$

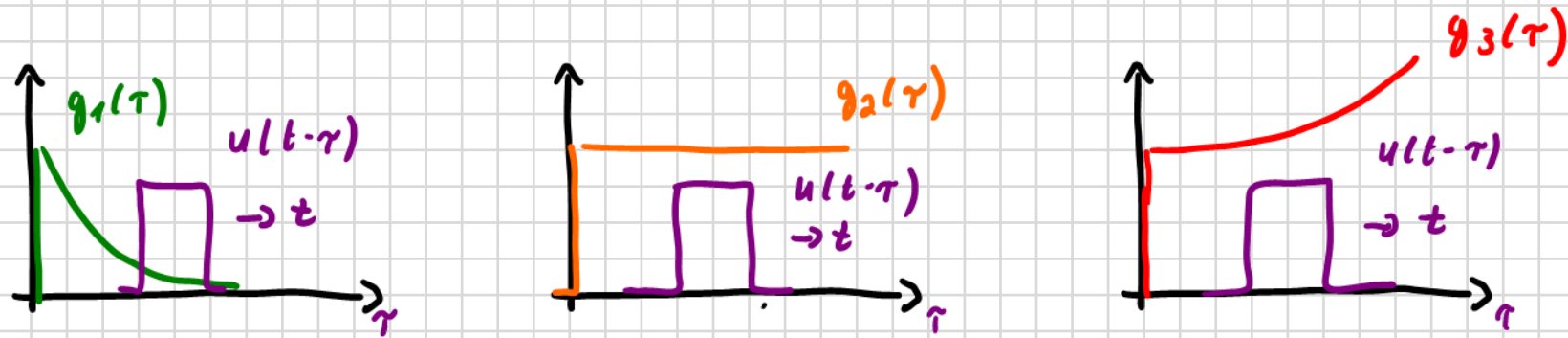


Fazit: Mit der Faltung kann für beliebige Eingangssignale $u(t)$ das Ausgangssignal $y(t)$ berechnet werden, wenn die Impulsantwort bekannt ist.

Faltungsintegral – Berechnung der Systemantwort über das Faltungsintegral



Schritt	Beschreibung
1	Berechnung der Impulsantwort
2	Skizze von Eingangssignal $u(\tau)$ und Impulsantwort $g(\tau)$
3	Skizze von einem der Signale $u(t - \tau)$ oder $g(t - \tau)$ über Spiegelung an der Achse $\tau = 0$ und Verschiebung um t nach rechts
4	Aufteilen des Faltungsintegrals in sinnvolle Zeitbereiche (Überlappungsbereiche, Sprungstellen, Definitionsgrenzen, ...)
5	Lösen der Integrale und Superposition der Ergebnisse



Anregung des Systems mit einem Signal endlicher Dauer

↳ Verhalten des Ausgangssignals $y(t)$ ist abhängig vom Verlauf der Impulsantwort $g(t)$

Impulsantw. $g_1(\tau)$ konvergiert gegen 0 $\rightarrow$ Ausgangssignal $y(t)$ geht gegen 0 $\rightarrow$ System asymp. stabil

$g_2(\tau)$ bleibt konstant $\rightarrow y(t)$ bleibt konstant $\rightarrow$ System grenzstabil

$g_3(\tau)$ divergiert $\rightarrow y(t)$ divergiert $\rightarrow$ System ist instabil

- Diskussion der Stabilität von Systemen aus physikalischer Sicht
- Mit dem Wissen, dass sich bei einem LTI-System die Systemantwort $y(t)$ aus dem Faltungsintegral ergibt, kann die Stabilitätsbewertung auf die Impulsantwort $g(t)$ zurückgeführt werden
- Es wird davon ausgegangen, dass das System in einem Zeitraum $0 < t \leq t_0$ angeregt wird, zur Stabilitätsbewertung wird das Ausgangssignal für $t \geq t_0$ analysiert

$$y(t) = \int_0^{t_0} u(\tau) \cdot g(t - \tau) \, d\tau$$

- Aus physikalischer Bedingung an asymptotische Stabilität leitet sich die Forderung ab

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$$

- Ist Betrag des Eingangssignals beschränkt, kann er mit $|u(\tau)| < u_{\text{MAX}}$ abgeschätzt werden, Betrag des Ausgangssignals ergibt sich zu

$$|y(t)| \leq \int_0^{t_0} |u(\tau)| \cdot |g(t-\tau)| d\tau < u_{\text{MAX}} \cdot \int_0^{t_0} |g(t-\tau)| d\tau$$

- Integral erstreckt sich über einen endlichen Zeitraum

$$|y(t)| \leq \int_0^{t_0} |u(\tau)| \cdot |g(t-\tau)| d\tau < u_{\text{MAX}} \cdot \int_0^{t_0} |g(t-\tau)| d\tau$$

- Es wird zu null, wenn der Betrag der Impulsantwort $g(t)$ gegen null konvergiert

$$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = 0$$

- System ist damit asymptotisch stabil, wenn die Impulsantwort gegen null konvergiert

- Aus der physikalischen Bedingung an grenzstabile Systeme leitet sich die Forderung ab, dass das Ausgangssignal bei einer zeitlich begrenzten Anregung eine konstante Amplitude $y_0 \neq 0$ einnehmen muss

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = y_0 < \infty$$

- Ausgangssignal $y(t)$ errechnet sich für Impulsantworten $g(t)$, die für $t \rightarrow \infty$ einem konstanten Wert g_0 zustreben, über

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \int_0^{t_0} u(\tau) \cdot g(t - \tau) \, d\tau = g_0 \cdot \int_0^{t_0} u(\tau) \, d\tau = y_0$$

- Ausgangssignal konvergiert für $t \geq t_0$ gegen einen konstanten Wert
- Systeme, deren Impulsantworten $g(t)$ für $t \rightarrow \infty$ einem konstanten Wert $g_0 \neq 0$ zustreben, entsprechen damit den Bedingungen grenzstabiler Systeme

- Systeme, deren Impulsantwort für $t \rightarrow \infty$ mit konstanter Amplitude schwingt, entsprechen damit den Bedingungen grenzstabiler Systeme
- Aus Faltungsintegral

$$|y(t)| \leq \int_0^{t_0} |u(\tau)| \cdot |g(t-\tau)| d\tau < u_{\max} \cdot \int_0^{t_0} |g(t-\tau)| d\tau$$

wird deutlich, dass das Ausgangssignal $y(t)$ bei divergierender Impulsantwort ebenfalls divergiert, Systeme mit divergierender Impulsantwort sind damit instabil.

Faltungsintegral – Zusammenfassung Impulsantwort und Stabilität

Eigenschaft	Bedeutung
Asymptotisch stabiles System	$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = 0$
Grenzstabiles System	$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = g_0 \neq 0$ oder harmonische Schwingung mit konstanter Amplitude
Instabiles System	$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t)$ ist divergent

Faltungsintegral – Grafische Interpretation des Faltungsintegrals



- Visualisierung der Faltungsoperation als Applikation
- Link auf Applikation in Systemtheorie Online verfügbar
- Darstellung verschiedener Stufen der Faltung
 - Signale
 - gespiegelte und verschobene Signale
 - Produkt der Signale
 - Integral des Produktes
- Einstellen unterschiedlicher Teilsignale, Berechnen des Faltungsintegrals

